数学分析（新工科）

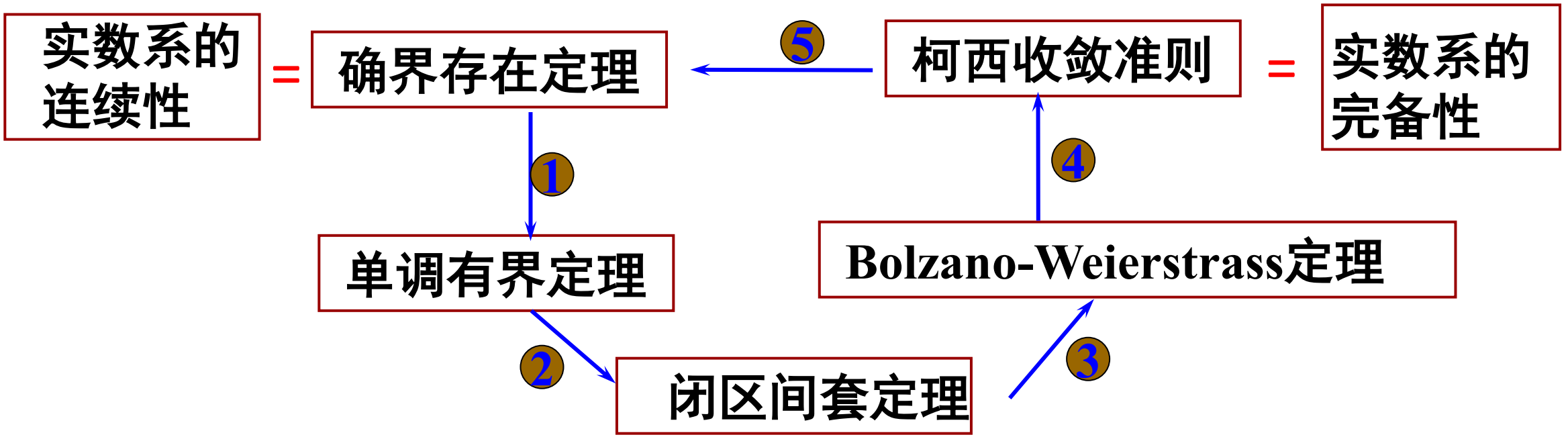
第二章　数列极限

第4节　数列的收敛准则

第4节 数列的收敛准则

- 一、单调有界原理（Weierstrass定理）
- 二、闭区间套定理
- 三、Bolzano-Weierstrass定理
- 四、Cauchy收敛原理
- 五、实数系的基本定理

本节最终要证明这五个定理是等价的
（本学期的难点，微积分的理论基础）.



一、单调有界原理

回顾：1. 单调有界原理

单增有上界的数列一定收敛；

单减有下界的数列一定收敛.

Weierstrass定理

单增数列有极限当且仅当有上界；

单减数列有极限当且仅当有下界.

2. 单调有界原理的应用--无理数e

问题1. $e=2.718281828459045\cdots$的来源？ 来龙

问题2. e为什么是无理数？

问题3. 自然常数e,自然在哪里？ 去脉

PART 1
e的来源

回顾复利问题：若本金1万元，年利率$1=100\%$，每年结息n 次，则一年后的本息和为 $(1+\frac{1}{n})^n$.

一年的结息次数 n	一个计息周期的利率	一年后本息和（万元）
1	1	$1+1\times100\%=2$
2	1/2	$\left(1+\frac{1}{2}\right)^2=2.25$
3	1/3	$\left(1+\frac{1}{3}\right)^3\approx2.37$
4	1/4	$\left(1+\frac{1}{4}\right)^4\approx2.44$
……	……	……
100	1/100	$\left(1+\frac{1}{100}\right)^{100}\approx2.7$

错误理解： $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=1.$

$n\to\infty$时，　$(1+\frac{1}{n})^n$会趋于$+\infty$吗？

年利率1.3-1.5%，按日复利







回顾：利用单调有界原理证明了：

数列$\left\{(1+\frac{1}{n})^n\right\}$严格单调递增且有上界3,记$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=\mathrm{e}$, 则$\mathrm{e}\in(2,3)$.

证明过程中推出了如下结论：记 $x_n=(1+\frac{1}{n})^n$, 则

$$x_n=(1+\frac{1}{n})^n=\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^1\frac{1}{n}+\mathrm{C}_n^2\frac{1}{n^2}+\cdots+\mathrm{C}_n^k\frac{1}{n^k}+\cdots+\mathrm{C}_n^n\frac{1}{n^n}$$

$$=1+\frac{1}{1!}+\frac{n!}{2!(n-2)!n^2}+\cdots+\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{1}{n^k}+\cdots+\frac{1}{n^n}$$

$$=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n})+\cdots+\frac{1}{k!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{k-1}{n})$$

$$+\cdots+\frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{n-1}{n})$$

$$x_n=(1+\frac{1}{n})^n=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n})+\cdots+\frac{1}{k!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{k-1}{n})$$

$$+\cdots+\frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{n-1}{n}) \qquad ①$$

$$\le 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{k!}+\cdots+\cdots+\frac{1}{n!}. \qquad ②$$

PART 2
e是无理数

记为S_n

证明e具有下列性质：

$$(1)\ \ e=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\cdots:=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right).$$

$\Rightarrow e=2.71828182845904\cdots$,但这样的近似计算远不足以说明e 是无理数！

$$(2)\ \ 0<e-\left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)\le\frac{1}{n\cdot n!}(\forall n\in \mathbf{N}^*).$$

$\Rightarrow$ 这是e的真实值与近似值之间的误差估计.

(3) e是无理数！

PART 2
e是无理数



贝努利(1654—1705)

17世纪末, 瑞士数学家雅各布·贝努利估计这个极限值在2与3之间.

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \mathrm{e}$$



欧拉（1707–1783）

瑞士数学家欧拉（Leonhard Euler）利用级数首次用笔计算到小数点后23位, 其结果为2.71828182845904523536028…

随后, 欧拉定义$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$的值为e.

1737年, 欧拉给出了e 是无理数的证明.

e { Euler
  { exponent

PART 2
e是无理数

数列$\left\{(1+\frac{1}{n})^n\right\}$是有理数列

$$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=\mathrm{e}$$

$n\to\infty$

e是无理数

⇒ 有理数不具有“完备性”！这是有理数系需要扩充的原因之一.

扩充后的实数系具有完备性！（Cauchy 收敛原理）

PART 3
e自然在哪里?

再论复利问题:

设本金为k, 年利率为1, 一年内无限次结息, 一年后所得到的本息和为

$$\lim_{n\to\infty} k\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = k\mathrm{e},$$

t年后所得到的本息和为

$$\lim_{n\to\infty} k\left(1+\frac{1}{n}\right)^{nt} = k\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^t = k\mathrm{e}^t.$$

指数函数 $\boxed{y = k\mathrm{e}^{at}}$ （资本的积累、细菌的生长、放射线衰减）

不积跬步，无以至千里！

自然常数 e 的“自然”体现在哪里?

e 在数学、物理、经济学等领域有着广泛的应用.

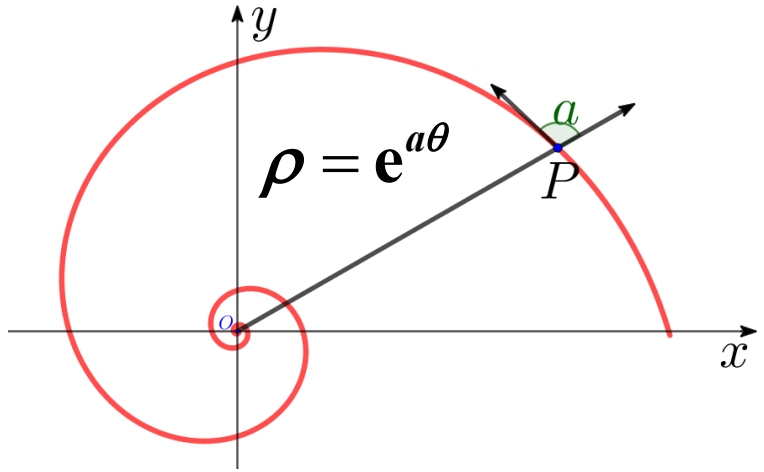
1. 常用来描述数量增长或者衰减的规律

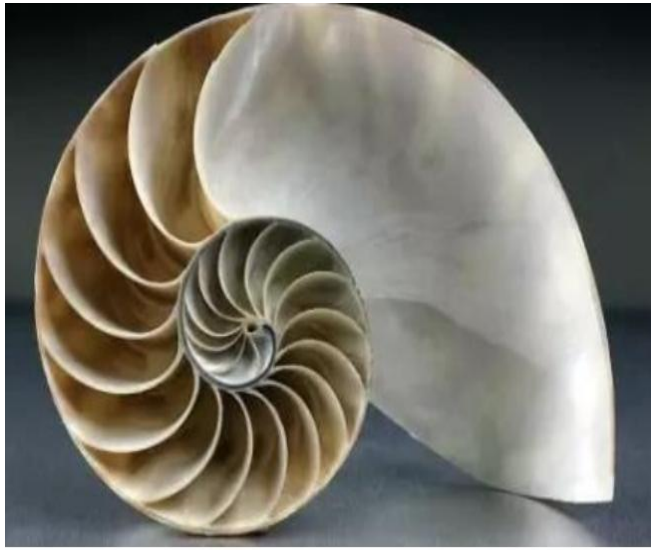
- 理想状况下的种群数量：$N = N_0 \mathrm{e}^{rt}$，　N_0 是初始状态，　r 是增长率；
- 放射性元素的衰变:$m = m_0 \mathrm{e}^{-\lambda t}(\lambda > 0)$，　m_0是初始状态，　λ是衰变系数.

自然常数 e 的“自然”体现在哪里?

2. 等角螺线

在自然事物中，涡形或螺线型是极为普遍的存在形式.





鹦鹉螺



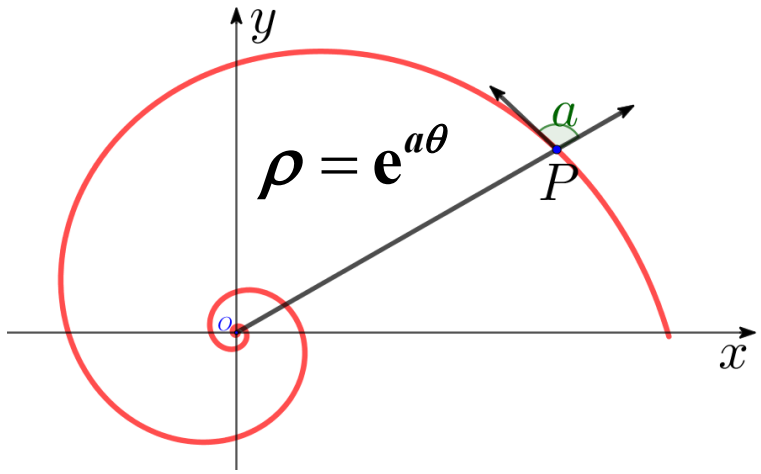
旋涡星系旋臂



飓风气旋

自然常数 e 的“自然”体现在哪里?

3. 摄像构图

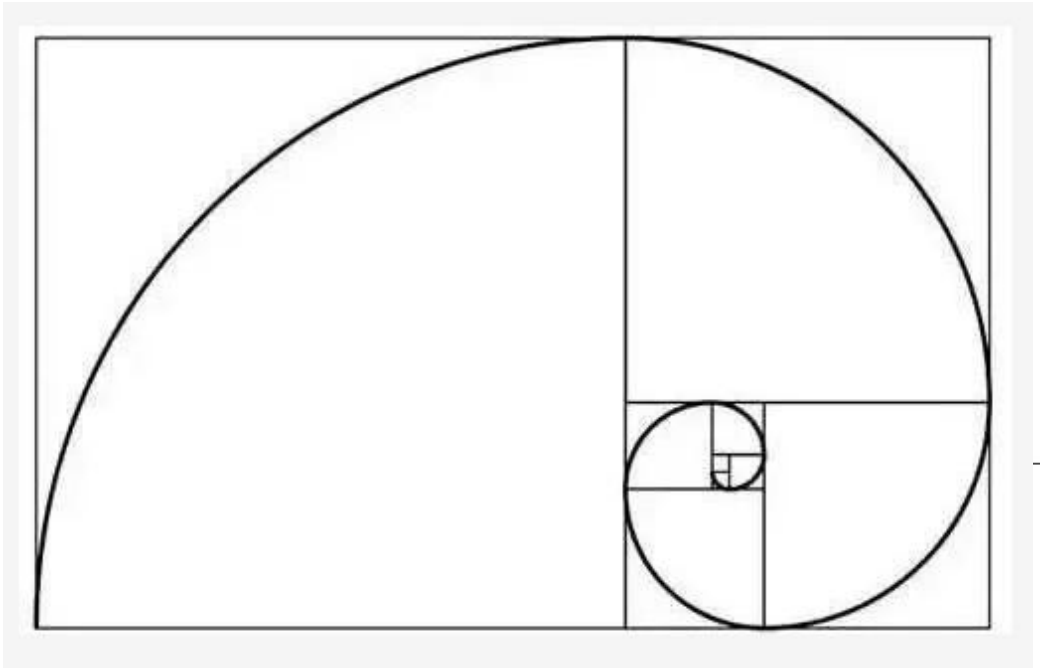




图片摘自-- 解析《琅琊榜》经典摄影构图

https://www.sohu.com/a/36290484_212957

指数螺旋线，也称为黄金螺旋线或斐波那契螺旋线，是一种基于黄金比例的螺旋线,它提供了一种基于数学和美学原理的指导框架，帮助摄影师创造出更具吸引力和平衡感的照片.





PART 4
问题的延伸：后续要学习的函数的第二个重要极限

数列极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=\mathrm{e}$$

1^{∞}型未定式

函数的第二个重要极限

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}$$

$$\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}=\mathrm{e}$$

$$t=\frac{1}{x}$$

PART 5

内容小结与思考练习

（一）内容小结

问题1.　e = 2.71828182845904⋯的来源？

$$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = \mathrm{e}$$

问题2.　e为什么是无理数？

(1)　$\mathrm{e} = 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\cdots$ ⟸ $\mathrm{e}^x = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots$

(2)　$0 < \mathrm{e}-(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}) \le \frac{1}{n\cdot n!}$

(3)　e是无理数！

问题3.　自然常数e,自然在哪里？

（二）思考练习

1. 利用$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=e$求下列数列的极限： (P58 的课后题1)

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(1-\frac{1}{n})^n$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n+1})^n$

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{2n})^n$

1. 利用$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=e$求下列数列的极限： (P58 的课后题1)

$(4)\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2})^n$